实验四：图像锐化与边缘检测 —— 底层原理

> 目标：讲人话，让小白也能在答辩中对答如流。

1. 这个实验到底在干什么？

一句话：**让模糊的图像"变清晰"，并把物体的轮廓（边缘）勾出来。**

去噪（实验三）是"平滑 = 去掉高频"，锐化则**正好相反——增强高频（细节、边缘）**。它俩是互逆操作。

---

2. 为什么"微分"能锐化？（数学根基，必考）

先建立直觉： - **平坦区域**（灰度不变）→ 导数为 0 → 无反应 - **边缘/细节**（灰度突变）→ 导数**很大** → 强响应

所以：**微分（求导）能"检测"灰度变化剧烈的地方 = 边缘**。把微分结果加回原图，就"强调了边缘" = 锐化。

对应到离散图像，求导变成**差分**：

一阶差分（梯度）：

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1, y) - f(x, y)$$

二阶差分（拉普拉斯）：

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

离散形式：

$$\nabla^2 f = f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 4f(x, y)$$

答辩常问：**为什么锐化用微分/差分而不是别的？**

> 因为边缘的本质就是**灰度的突变**，而微分正是衡量"变化率"的数学工具。平坦区导数为 0，边缘处导数出现极值，天然适合检测边缘。这是所有锐化/边缘算子的共同理论基础。

---

3. 拉普拉斯锐化（二阶微分）

3.1 拉普拉斯算子（模板）

把上面的二阶差分公式写成卷积核：

4 邻域模板（本实验默认）：

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

8 邻域模板（更敏感）：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

规律：中心为正/负，周围为负/正，总和为 0（保证平坦区响应为 0）。

> 注意：上面写的是"周围 1、中心 -4"。有的教材写成"周围 -1、中心 4"，**符号相反**，相应锐化公式的加减号也要反过来。本代码用的是**中心为负（-4/-8）** 的版本。

3.2 锐化公式（把边缘加回去）

$$g(x,y) = f(x,y) + c \cdot [-\nabla^2 f(x,y)]$$

或用卷积核直接一步完成（把拉普拉斯核嵌入单位核）：

$$g = f + c \cdot (f * \mathrm{Lap}) = f * (I + c \cdot \mathrm{Lap})$$

其中 c = 锐化强度系数（$c = 1$ 即标准拉普拉斯锐化）。

大白话：**原图 + 拉普拉斯响应 = 边缘被突出 = 变清晰**。

答辩常问：**拉普拉斯锐化为什么是"原图减拉普拉斯"还是"加"?**

> 取决于模板符号约定。若模板**中心为负**（周围正，如本代码 -4），则 $\nabla^2 f$ 在边缘处为负，用 $f - \nabla^2 f$（即减去一个负数=加）或写成 $f + c \cdot (-\nabla^2 f)$；若模板**中心为正**，则用 $f + \nabla^2 f$。**本质都是让边缘处灰度差被放大**。答辩时说明自己用的模板符号即可。

答辩常问：**4 邻域和 8 邻域模板区别?**

> 4 邻域只考虑上下左右，对**水平/垂直边缘**敏感，对对角边缘响应弱；8 邻域加上四个对角，是**各向同性**的（各个方向一致），对斜边也敏感，但**对噪声更敏感**（参与像素更多）。

答辩常问：**拉普拉斯（二阶）相比一阶梯度的优缺点?**

> 优点：各向同性、能产生**双边缘**（零交叉）、对细线和孤立点响应强、计算简单； 缺点：**对噪声极其敏感**（二阶微分放大噪声更严重）、会产生双像素宽边缘、丢失边缘方向信息。

---

4. 非锐化掩蔽 Unsharp Masking（USM）

4.1 原理

$$g = f + k \cdot (f - \bar{f})$$

其中： - $\bar{f}$ = 原图的**模糊版本**（低通/高斯平滑结果） - $f - \bar{f}$ = **高频细节（边缘）** 分量 - k = 锐化强度（本实验 $k = 1.5$，叫 amount）

大白话：**先把图模糊一份，用原图减去模糊版 = 得到"清晰的边缘部分"，再把这个边缘按倍数加回原图。**

代码：`unsharp_mask(ksize=5, amount=1.5)`，用高斯模糊得 $\bar{f}$。

答辩常问：**USM 和拉普拉斯锐化什么关系?**

> 本质**完全一样**！都是"原图 + 高频分量"。区别在**高频怎么来**： - 拉普拉斯：用**二阶微分算子**提取高频 - USM：用**原图减模糊版**（低通的反面）提取高频 二者殊途同归，USM 因为用可调高斯模糊，**更灵活、噪声更可控**，所以 Photoshop 等软件都用 USM。

答辩常问：**为什么叫"非锐化掩蔽"?**

> 历史名词。早期印刷工艺中，用一张"虚化（非锐化）的负片"作为掩模（mask）叠在原片上，从而增强边缘。名字沿用至今。

---

5. Canny 边缘检测（五步法，超高频考点）

Canny 是**最优边缘检测**的经典算法，不是简单一个算子，而是**一套流程**：

步骤 1：高斯平滑去噪

先用高斯滤波平滑，因为后续求导会放大噪声。

$$G(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

步骤 2：计算梯度（强度和方向）

用 Sobel 等算子求 G_x、G_y：

$$|\nabla f|=\sqrt{G_x^2+G_y^2},\quad \theta=\arctan\left(\frac{G_y}{G_x}\right)$$

梯度**幅值** = 边缘强度，**方向** = 边缘法向。

步骤 3：非极大值抑制（NMS）——细化边缘

只保留梯度方向上的局部最大值，其余置 0。

效果：把"粗边（几个像素宽）"**细化成单像素宽的细边**。

大白话：沿着边缘的垂直方向比较，只有"**最突出**"的那个点留下，旁边的"次突出"被抑制掉。

步骤 4：双阈值检测（本实验重点）

用**两个阈值** T_{low}、T_{high}（本实验测了 50-100、100-200 等组合）：

- 梯度 > T_{high} → **强边缘**，确定保留
- 梯度 < T_{low} → **抑制**，确定丢弃
- T_{low} ≤ 梯度 ≤ T_{high} → **弱边缘，看它是否与强边缘相连**：连着则保留，否则丢弃

答辩常问：**为什么要双阈值，一个阈值不行吗?**

> 单阈值**两难**：阈值高了会**断边**（真实边缘丢失、不连续），阈值低了会**引入大量假边缘**（噪声响应）。双阈值用"高阈值定真骨架 + 低阈值补连接"，**既保连续又压噪声**，是 Canny 的精髓。

答辩常问：**本实验不同双阈值的效果差异?**

> 阈值 50-100：保留边缘**最多最完整**（连弱边也留），但可能有少量噪声边；阈值 100-200：**只剩强边缘**，轮廓干净但可能断裂、丢失细节。**阈值越高，边缘越少越干净**。

步骤 5：滞后边界跟踪

就是步骤 4 中"弱边缘连接强边缘"的过程，通过**连通性**判断把断断续续的边缘串起来。

Canny **三大评价标准（记住）**： 1. **低错误率**：尽可能少地把非边缘判为边缘、少漏检真边缘 2. **高定位性**：检测到的边缘位置尽可能接近真实边缘 3. **单一响应**：一条真实边缘只产生**一个**响应（不出现多像素宽或重复）

---

6. 本实验代码对照

理论	代码位置	实现
拉普拉斯 4/8 邻域	`laplacian_sharpen(kernel_type="4"/"8")`	`cv2.filter2D` + 自定义核
锐化 $g = f + c(-\nabla^2 f)$	同上	原图减拉普拉斯响应
USM $g = f + k(f - \bar{f})$	`unsharp_mask(ksize=5, amount=1.5)`	高斯模糊后加权
Canny 双阈值	`canny_edges(t1,t2)`	`cv2.Canny`

运行：

```
python sharpening.py
python sharpening.py ../../../../data/standard/cameraman.png
```

（cameraman 边缘清晰，特别适合本实验）

---

7. 答辩高频问题速答

Q：锐化和去噪（平滑）的关系?

> **互逆**。平滑 = 低通 = 衰减高频 = 去噪但模糊；锐化 = 高通 = 增强高频 = 突出边缘但放大噪声。两者是一对矛盾，实际处理要**权衡**（保边去噪就是要兼顾）。

Q：为什么锐化会放大噪声?

> 因为噪声本身就是**高频信号**（像素级随机跳变），锐化增强高频时**不加区分地把噪声也一起放大了**。这就是为什么锐化前常常先做一次轻度平滑，或 Canny 第一步就是高斯去噪。

Q：一阶微分和二阶微分检测边缘的区别?

> 一阶（梯度）：边缘处产生**单峰（极值）**，能给出边缘**方向**，对噪声相对鲁棒，但边缘较粗； 二阶（拉普拉斯）：边缘处产生**零交叉**，各向同性，对细节（细线、孤立点）响应更强，但**对噪声极敏感**，且丢失方向信息。

Q：Sobel 和 Canny 区别?

> Sobel 只是**一个梯度算子**（步骤 2 那一步），输出粗的梯度图，需要自己再阈值化；Canny 是**完整流程**（平滑+梯度+NMS+双阈值+跟踪），输出**单像素宽、连续、干净**的二值边缘图，质量高得多。

Q：非极大值抑制 NMS 的作用?

> 把梯度幅值在**边缘法线方向**上不是局部极大的点置零，从而把宽边**细化成一个像素宽**。没有 NMS，Canny 输出的边会是好几像素宽、模糊的。

Q：为什么 Canny 要先平滑?

> 因为梯度/微分运算会**放大噪声**，不先平滑的话，噪声会产生大量虚假边缘。高斯平滑是 Canny"低错误率"目标的保障。